

期中测试

姓名_____

得分_____

答案

1_____ 2_____ 3_____

4_____ 5_____ 6_____

7_____ 8_____ 9_____

10_____ 11_____ 12_____

13_____ 14_____ 15_____

16. 设 $a+b+c=6$, $a^2+b^2+c^2=14$, $a^3+b^3+c^3=36$. 求 (1) abc 的值;
(2) $a^4+b^4+c^4$ 的值.

17. a 是大于零的实数, 已知存在唯一的实数 k , 使得关于 x 的二次方程 $x^2 + (k^2 + ak)x + 1999 + k^2 + ak = 0$ 的两个根均为质数, 求 a 的值.

18. 已知 n, k 均为自然数, 且满足不等式 $\frac{7}{13} < \frac{n}{n+k} < \frac{6}{11}$. 若对于某一给定的自然数 n , 只有唯一的自然数 k 使得上面的不等式成立, 求所有符合要求的自然数 n 中的最大数和最小数.

19. 已知 a, b, c, d, x, y, z, w 是互不相等的非零实数，且满足

$$\frac{a^2 b^2}{a^2 y^2 + b^2 x^2} = \frac{b^2 c^2}{b^2 z^2 + c^2 y^2} = \frac{c^2 d^2}{c^2 w^2 + d^2 z^2} = \frac{abcd}{xyzw}, \quad \text{求 } \frac{a^2}{x^2} + \frac{b^2}{y^2} + \frac{c^2}{z^2} + \frac{d^2}{w^2}$$

的值.

20. 设 a, b 是两个不相等的正整数， p 为质数，满足 $b^2 + a = p^2$ ，且

$\frac{a^2 + b}{b^2 + a}$ 是整数. (1) 证明: $a > b$; (2) 求 p 的值; (3) 求 a, b 的值.